



LYCEE CHERIF SAMSIDINE AIDARA
VELINGARA

ANNEE SCOLAIRE : 2005/2006
CLASSE: 2^{nde} L
M. FALL

COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES

1^{er} semestre
(Durée 3H)

Exercice 1/

- a) Factoriser les expressions suivantes

$$A(x) = x^3 - 1 - (1 - x)(2x + 4)$$

$$B(x) = x^2 + 4x - 3 \text{ (utilise le début d'un carré)}$$

- b) Développe les expressions

$$C(x) = (\sqrt{3}x - 1)^3$$

$$D(x) = (3x + 2\sqrt{2})^3$$

- c) Résous $|A(x)| = 0$, $B(x) = 0$, $A(x) \leq 0$

Exercice 2/

Calculer A et B en déduis une comparaison de $\sqrt{A}$ et $\sqrt{B}$

$$A = (\sqrt{7} - 3)^2 \quad B = (3 - \sqrt{7})^2$$

Exercice 3

On donne l'application affine suivante

$$P(x) = 100x + 10000 \quad (Px) = \text{Population d'une ville}$$

- Prends une échelle convenable et représente $P(x)$
- Calculer l'image de 0 et 100.
- Pour quelle valeur de x la population de cette ville est de 20000 habitants.
- Donne les antécédents de 20 000 et 40 000
- Calcule le taux de variation de cette fonction puis en déduire son sens de variation.
- Résous $|P(x)| > 2$ et $|P(x)| = |200x - 5000|$



COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES

1^{er} semestre
(Durée 3H)

Exercice 1/

b) Factoriser les expressions suivantes

$$A(x) = x^3 - 1 - (1 - x)(2x + 4)$$

$$B(x) = x^2 + 4x - 3 \text{ (utilise le début d'un carré)}$$

b) Développe les expressions

$$C(x) = (\sqrt{3}x - 1)^3$$

$$D(x) = (3x + 2\sqrt{2})^3$$

c) Résous $|A(x)| = 0$, $B(x) = 0$, $A(x) \leq 0$

Exercice 2/

Calculer A et B en déduis une comparaison de $\sqrt{A}$ et $\sqrt{B}$

$$A = (\sqrt{7} - 3)^2 \quad B = (3 - \sqrt{7})^2$$

Exercice 3

On donne l'application affine suivante

$$P(x) = 100x + 10000 \quad (Px) = \text{Population d'une ville}$$

a) Prends une échelle convenable et représente $P(x)$

b) Calculer l'image de 0 et 100.

c) Pour quelle valeur de x la population de cette ville est de 20000 habitants.

d) Donne les antécédents de 20 000 et 40 000

e) Calcule le taux de variation de cette fonction puis en déduire son sens de variation.

f) Résous $|P(x)| > 2$ et $|P(x)| = |200x - 5000|$